

Data Pipeline Portfolio

서울 상권 분석 데이터 파이프라인

📍 서울 25개 구

📅 2023 Q1 – 2025 Q3

🏢 31개 업종

Tech Stack :

GCP

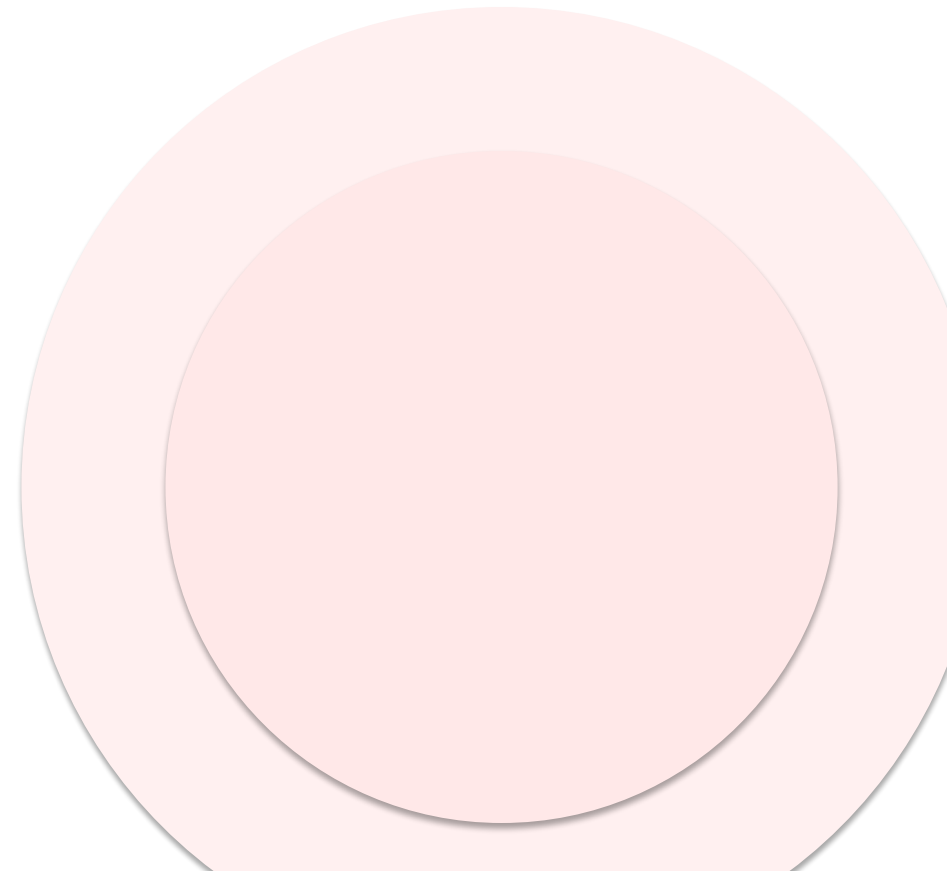
BigQuery

Airflow

dbt

Streamlit

Python



목차

Contents

01

프로젝트 소개

서울 상권 분석 대시보드 개요 및 데이터

02

프로젝트 목표

분석 목표 및 주요 질문 정의

03

데이터 파이프라인 아키텍처

공공데이터 → GCS → Airflow → BigQuery → dbt → Streamlit

04

데이터 모델 구조

Raw / Staging / Mart 3-Layer 설계

05

종합 대시보드

서울 전체 KPI · 구별 매출 지도 · TOP5 상권

06

분기별 매출 분석

서울 매출 트렌드 · QoQ 증감률 · 매출 vs 유동인구

07

업종 분석

업종별 매출 추이 · 히트맵 · 뜨는 상권

08

소비자 패턴 분석

성별 · 시간대 · 주중/주말 분석

09

주요 인사이트

성장 상권 발견 · 소비 패턴 · 핵심 발견

10

프로젝트 성과

기술 스택 · 성과 · GitHub & Dashboard 링크

 목적

- 서울 상권 매출 데이터를 분석하여 성장 상권과 소비 패턴 파악
- 유동인구 데이터를 결합하여 상권 특성 분석

 데이터

- 서울시 상권 매출 데이터
- 서울 생활 유동인구 데이터

 분석 범위

서울 25개 구

분석 구역

2023 Q1 – 2025 Q3

데이터 기간

31개 업종

업종 수

 데이터 출처 : 서울 열린데이터광장 — 상권 매출 통계 | 서울 생활 유동인구



서울 상권 매출 트렌드 분석

분기별 매출 추이와 성장률을 통해 상권 흐름을 파악합니다.



성장 상권 탐색

매출 증가율이 높은 상권을 발굴하고 특성을 분석합니다.



매출 vs 유동인구 관계 분석

유동인구와 매출의 상관관계를 통해 상권 효율성을 측정합니다.



소비 패턴 분석

성별 · 시간대 · 주중/주말 · 업종별 소비 특성을 분석합니다.

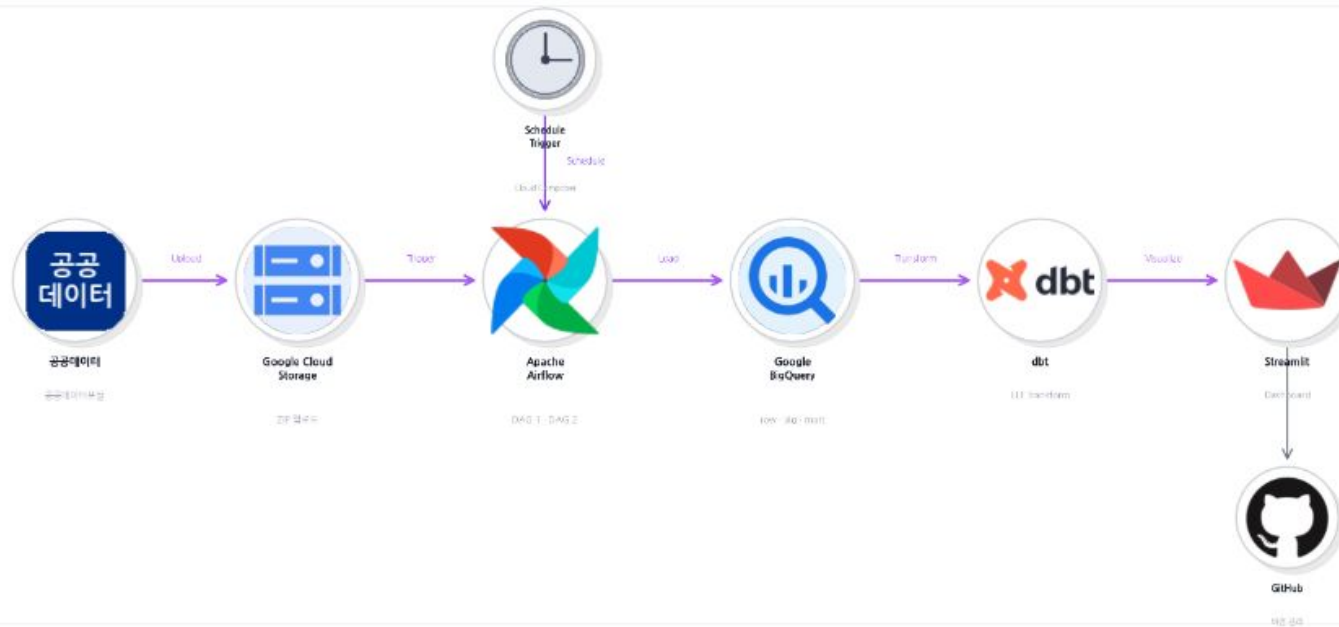
성별

시간대

주중 / 주말

업종

서울 상권 분석 프로젝트 | 데이터 파이프라인 아키텍처



Cloud 기반 파이프라인

GCP 환경에서 모든 컴포넌트를 운영
Google Cloud Storage · BigQuery 활용

ELT 방식 데이터 처리

Airflow로 원천 데이터 수집 및 GCS 적재
dbt로 BigQuery 내 SQL 변환 수행

3-Layer 데이터 모델

Raw → Staging → Mart
단계별 데이터 정제 및 집계

레이어별 테이블 구성

● Raw Layer — 원천 CSV 데이터

모델명	원본 파일
seoul_sales_raw	상권 매출.csv
living_population_raw_2023	상권 유동인구.csv
living_population_raw_2024	상권 유동인구.csv
living_population_raw_2025	상권 유동인구.csv
admin_dong_raw	행정동 코드 매핑 파일

● Staging Layer — 컬럼명 표준화, 타입 변환, 결측치 처리

모델명	역할
stg_sales	매출 데이터 정제
stg_living_population	유동인구 정제
stg_living_population_gender	유동인구 정제 - 성별

● Mart Layer — 12개 분석 테이블 (BigQuery 최종 적재)

#	테이블명	분석 목적	주요 컬럼
1	dml_admin_dong	행정동 차원 테이블	admin_dong_code (PK), dong_name, sigungu_name
2	mart_sigungu_quarter	시군구별 분기 KPI	year, quarter, sigungu_name, total_sales, total_pop
3	mart_livingpop_seoul_quarter	서울 전체 분기 유동인구	year, quarter, total_livingpop
4	mart_livingpop_dong_quarter_gender	행정동×분기×성별 유동인구	admin_dong_code (FK), gender, livingpop
5	mart_livingpop_sigungu_quarter_time	시군구×분기×시간대 유동인구	sigungu_name, time_bucket, livingpop
6	mart_livingpop_sigungu_day	시군구×요일 유동인구	sigungu_name, day_of_week, livingpop
7	mart_sales_seoul_quarter_industry	서울 전체×분기×업종 매출	year, quarter, service_industry, sales_amount
8	mart_sales_sigungu_quarter_industry	시군구×분기×업종 매출	sigungu_name, service_industry, sales_amount
9	mart_sales_sigungu_quarter_time	시군구×분기×시간대 매출	sigungu_name, time_bucket, sales_amount
10	mart_sales_dong_quarter_gender	행정동×분기×성별 매출	admin_dong_code (FK), gender, sales_amount
11	mart_sales_dong_quarter_weektype	행정동×분기×주중/주말 매출	admin_dong_code (FK), week_type, sales_amount
12	mart_sales_vs_livingpop_weekday_quarter	매출 vs 유동인구 비교	weekday, sales_amount, livingpop

● Raw Layer

원천 CSV 데이터를 그대로 로드
source() 매크로 사용 · table 형태

seoul_sales_raw

living_population_raw

admin_dong_raw

● Staging Layer

컬럼명 표준화, 타입 변환, 결측치 처리
ref() 매크로 · view 형태

stg_sales

stg_living_population

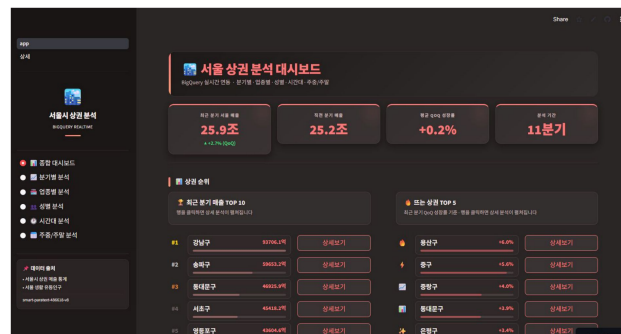
stg_living_population_gender

● Mart Layer

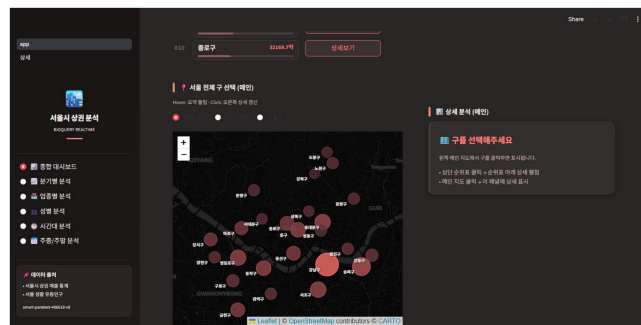
집계·분석 테이블 최종 생성 (12개)
ref() 매크로 · table 형태 · 파티셔닝 적용

mart_sales_sigungu_quarter

mart_livingpop_sigungu_quarter



랜딩 화면 상단



랜딩 화면 하단

서울 전체 매출 KPI

전체 기간 누적 매출 현황

구별 매출 지도

Folium 인터랙티브 지도

최근 매출 TOP 10

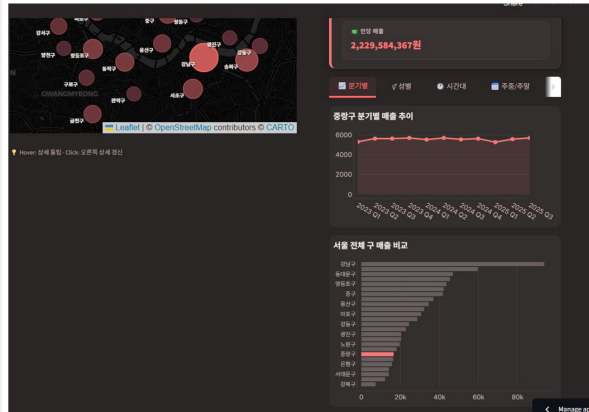
구 단위 매출 순위

뜨는 상권 TOP 5

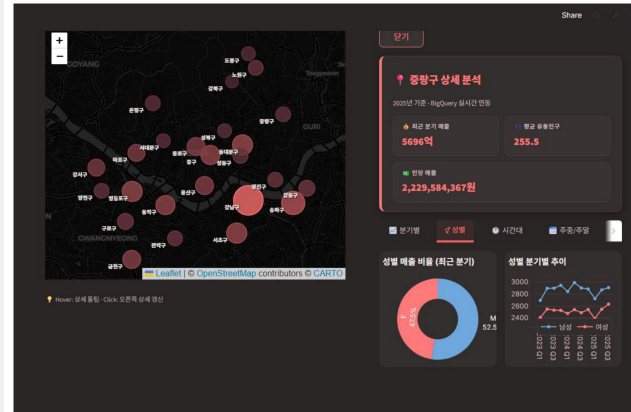
성장을 기준 상위 상권

상세보기 기능

클릭 시 미니 분석 팝업



서울 매출 추이



QoQ 증감률



매출 vs 유동인구

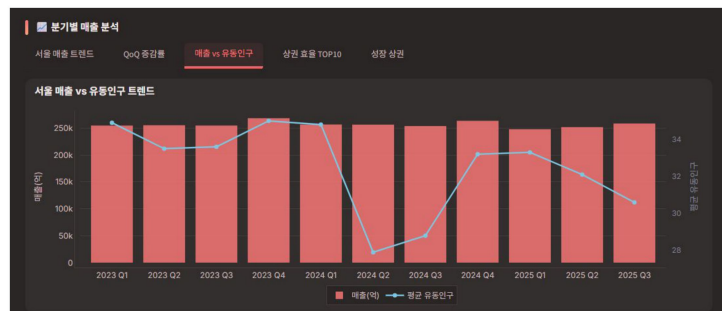
💡 핵심 인사이트

- 서울 매출은 분기별로 완만한 성장 추세를 보임
- 유동인구 감소 구간에서도 매출은 상대적으로 안정적

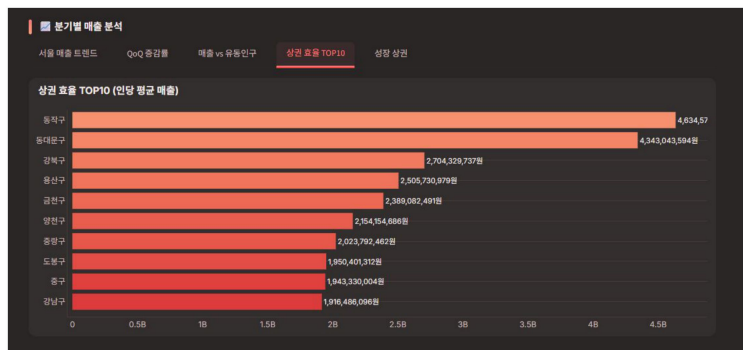
업종 분석 & 소비자 패턴 분석

업종별 매출 · 히트맵 | 성별 · 시간대 · 주중/주말

업종 분석

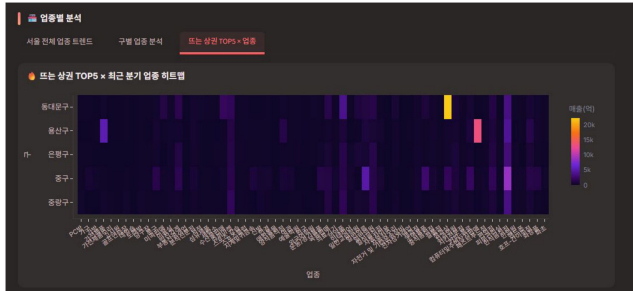


업종 매출 트렌드

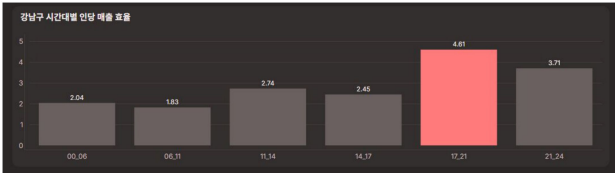


구별 업종 분포 / 히트맵

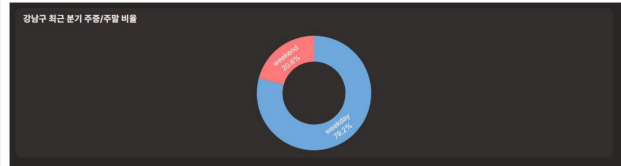
소비자 패턴 분석



성별 매출 분석



시간대별 분석



주중 / 주말 분석



성장 상권 발견

용산구

중구

종로구

최근 분기 기준 매출 증가율이 높은 상권으로
신흥 상권으로의 부상이 확인됩니다.



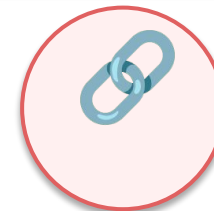
시간대 소비 패턴

점심 (11~14시)

매출 집중 구간

저녁 (17~21시)

점심·저녁 시간대에 매출이 집중되며
새벽 시간대(00~06시) 매출 비중은 매우 낮습니다.



매출 vs 유동인구 상관관계

예외 상권 존재

유동인구 ↑ → 매출 ↑

일정 수준의 상관
확인

유동인구 증가와 매출 증가가 일정 부분 연관되나
상권별 업종 특성에 따라 차이가 존재합니다.

10 프로젝트 성과

기술 스택 · 성과 · GitHub & Dashboard

⚙️ 기술 스택

GCP

클라우드 인프라

BigQuery

데이터 웨어하우스

Airflow

워크플로 오케스트레이션

dbt

데이터 변환 (ELT)

Streamlit

인터랙티브 대시보드

Python

데이터 처리 및 자동화

🚀 프로젝트 성과

✓ 클라우드 기반 데이터 파이프라인 구축

GCP 환경에서 End-to-End ELT 파이프라인 구현

✓ 대시보드 기반 상권 분석 시스템 구현

6개 분석 모듈 · Streamlit 인터랙티브 대시보드

✓ 서울 상권 데이터 통합 분석

25개 구 · 31개 업종 · 12개 BigQuery 마트 테이블

🔗 GitHub Repository | Streamlit Dashboard

👉 GitHub Repository : https://github.com/yubincho/Portfolio_yubin

👉 Streamlit Dashboard : <https://seoul-commercial-insight.streamlit.app/>